

5.1 固定污染源排放管道檢測作業(97 填:68)

(1)1.固定污染源於執行定期檢測時,其污染防制設施操作條件應實施定期檢測期間最大產量或燃(物)料使用量百

分之多少以上

(1)90(2)80(3)85(4)70。

125

(3)2 等速吸引百分率用以判定是否維持等速速率採樣,其變化容許範圍為多少?(1)+2 (2) +3(3)+10(4)+1%。

(2)3 以下何種空白用於判知樣品在採樣過程是否遭受污染?(1)設備空白樣品(2)現場空白樣品(3)運送空白樣品(4)

方法空白樣品。

舖

小舖

(3)4 以粒狀污染物現場監督檢測時應注意之重點,以下敘述何者有誤?(1)煙道內徑選定測定點數及測定點位置是

否正確(2)排氣流動方向與吸氣嘴方向的角度偏差,應在 10 度以下(3)若採圓筒濾紙時,總捕集量應為 5ng 以下(4) 採樣管進、出煙道時,吸氣嘴應以背向氣流方向進行。即

(1)5.依照排放管道中粒狀污染物濃度測定方法,排氣溫度在 100°C 以下時,將濾紙預先以現行檢測方法之規定,

需將濾紙預先以多少°C 之高溫加

熱?(1)105°C(2)150°C(3)13°C(4)12°C。

(4)6.排放管道中粒狀污染物測定方法之品保品管,下列描述何者有誤?(1)本次秤重值與前次秤重值之差值不大於 0.5g(2)水分測漏採樣流量 2%,吸濕水分>100g,氣體組成滲漏率 0.2L/min(3)吸氣嘴吸引氣體之流速與在測定 點之排氣速度其相對誤差應在+10(4)採樣天平重複性校正,校正頻率為每日使用前。P56 個月 1 次

(3)7. 依照排放管道中粒狀污染物濃度測定方法,排氣溫度在 100°C 以上時,將濾紙預先以現行檢測方法之規定,

需將濾紙預先以多少°C 之高溫加熱 1 小時以

上?(1)150°C(2)200°C(3)250°C(4)300°C。

(38) 排放管道檢測作業於儀器設備定位整合後,自動人美哭零進行熱機,時間至少幾分鐘?(1)15(2)30(3)60(4)

120 P14

(1)9.排放管道檢測作業項目包括氣體組成基本分析、排放流率、氣狀污染物自動檢測、粒狀污染務採樣等均在

公私場所現場執行,就作業性質而言此作業屬(1)高空作業(2)缺氧作業(3)營造作業(4)有機溶劑作業。1

(1)10.一般同一採樣場所,每批次或每幾件樣品應執行 1 個現場空白,空白值與採樣前濾筒之恆重值之差值應小於

等於 0.5mg?(1)每 10 個(2)每 15 個(3)每 20

個(4)每 30 個。階

(4)11.採樣專責人員通常造成數據異常的原因為(1)現場製程因素造成數據不合常理(2)採樣動作不正確造成測值異

常(3)人員計算錯誤導致結果偏差(4)以上皆是。凹

(1)12 以粒狀污染物現場監督檢測時應注意之重點,以下敘述何者有誤?(1)排氣流動方向與吸氣嘴方向的角度偏

差,應在 10 度以上(2)若採圓筒濾紙時,總捕集量應為 ng 以上(3)採樣管進、出煙道時,吸氣嘴應以背向氣流方向進行 (4)採樣樣品後之濾紙,應避免傾倒或倒置。9

(4)13 以下何種空白用於判知樣品在分析過程中,是否遭受污染或了解樣品之背景值?(1)設備空白樣品(2)現場空

白樣品(3)運送空白樣品(4)方法空白樣品。

(1)14 以排氣組成方面現場監督檢測時應注意之重點,以下敘述何者有誤?(1)須依一氧化碳、氧氣、二氧化碳之

順序進行測定(2)分析前奧賽特裝置內之歧管及液瓶應以待測氣體充分置換(3)樣品採樣前,應將採樣管及採氣袋內氣體充分置換為待測氣體,採氣袋須以待測氣體置換 5 次以上,直到空氣被樣品置換為止

(4)測定時須反覆操作置該成分不會減量為止。P 須依二氧化碳、氧氣、一氧化碳之順序進行測定

(2)15 採集後之樣品需黏貼樣品標籤及封條,以下何者不是樣品標籤的項目之一(1)現場編號(2)採樣計畫名稱(3)

檢驗項目(4)保存方法。P5

(4)16. 以下何種空白用於判知樣品在分析過程中,是否遭受污染或了解樣品之背景值?(1)設備空白樣品(2)現場空

白樣品(3)運送空白樣品(4)方法空白樣品。

(4)17. 以下何者是粒狀污染物檢測造成結果偏差之影響原因(1)排氣管道氣流穩定性(2)粒子比重與粒徑分布(3)採

樣流速(4)以上皆是。

(2)18 總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物現場製備檢量線之規定,下列何者敘述有誤?(1)為高濃度、中濃度及低濃度三點(2)取一點標準品的濃度應約為2倍方法偵測極限之濃度相當(3)待測物之濃度應於檢量線最高濃度之2%至80%間之濃度(4)迴歸線之線性相關係數值應大於或等於0.995。四

(1)19. 排放管道空氣污染物檢測流程大概可分為3個單元,以下何者是檢測前的作業規劃內容(1)檢測計劃書之建

立(2)檢測相關表格紀錄(3)檢測樣品分析(4)檢測樣品審核。P2

小雨

123

(3)20.排放管道檢測作業計畫規劃中,安排現勘行程時應於現勘作業前(1)15(2)3(3)10(4)7日函知環保單位。2(2)21.採集完成後之樣品需黏貼樣品標籤,其中哪一項不是樣品標籤應紀錄之項目(1)檢驗編號(2)檢驗人(3)現場

編號(4)保存方法。

P5

(2)22 公私場所於實施定期檢測後,需在幾日內向當地主管機關申報檢測結果?(1)15(2)30(3)45(4)10日內。6

(4)23 目前總碳氫化合物 IIC 的防制設備通常有以下幾種,其中哪一種的處理效果最佳(1)活性碳吸附(2)

冷凝器冷

凝(3)沸石滾輪吸附(4)廢氣焚化爐或尾氣燃燒塔。D

小舖

(1)24 目前總碳氫化合物 IC 的防制設備通常有以下幾種,其中哪一種的處理效果佳,但使用期限較短,適用低濃

度成本較高(1)活性碳吸附(2)冷凝器冷凝(3)沸石滾輪吸附(4)廢氣焚化爐或尾氣燃燒塔。問 (1)25.一般燃燒污染源於正常情況下過剩空氣比約為
(1)1.2~1.4(2)0.8-1.2(3)1.5-2.0(4)2.0-2.5。C

(3)26. 檢測計劃書應於何時提出(1)樣品分析(2)現場檢測作業(3)初勘作業(4)行前準備。P

(1)27. 固定污染源於執行定期檢測時,其污染防制設施操作條件應實施定期檢測期間最大產量或燃(物)料使用量

百分之多少以上(1)90(2)80(3)85(4)70。

5

(3)28 固定污染源於執行定期檢測時,操作許可證登載之許可最大產量或燃(物)料使用量在多少以上其污染防制

設施應維持正常操作條

件?(1)30(2)50(3)80(4)90%。P5

(2)29. 自動檢測儀每日品保查核,其零值空氣之分析結果應小於真實樣品濃度之幾

(1)5%(2)10(3)15%(4)20%。P129

(3)30. 製備檢量線之一般規定,製備檢量線時,最低一點標準品濃度約為方法偵測極限濃度的幾倍?(1)1 倍
(2)2 倍

(3)3 倍(4)4 倍。

PZ

(4)31. 排氣流速的計算方法公式如下: $V =$

C.

$2gh$

其中 C 代表(1)重力加速度(2)皮托管之動壓測定值(3)排

放管道

排氣單位體積之重量(4)皮托管係數。

3

(2)B2 濾紙空白樣品每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個樣品之重複稱重,兩次重量值相差應小於等於 (1)5(2)10(3)

μg°

反白樣品每 10 個樣品至少需進行 1 個現場空白 (field blak)樣品,現場空白樣品需和 P25 採樣濾紙一起進

行採樣前稱重,現場空白濾紙需被運送到採樣地點,裝進採樣器但不進行採樣,取出空白濾紙重新稱重作為 現場空白,採樣後較採樣前之稱重值差超過幾 g 時,表示過程中遭受污染,應予檢視排除

(1)5(2)10(3)15(4)30

Mg。

(3)3425 於採樣中與採樣後尚未自採樣器取出濾紙前,當濾紙溫度(或連續採樣器之任一濾紙溫度)超過環境溫

度 5°C 且持續超過幾分鐘,則採樣器應出現警告訊號且該樣品視為無效

(1)10(2)20(3)30(4)60 min。 (335 粒狀物捕集器放在排放管道外部,若使用 2 型時,粒狀物捕集部應加熱至(1)100+14C(2)110+14°C(3)120+14°C

(4)140+14°C。

PO

(136. 粒狀物捕集部之吸氣嘴須經試劑水及丙酮清洗,為避免吸器嘴內外之氣體產生亂流,吸器嘴之內徑需大於

幾 m 以上(1)4(2)5(3)6(4)7。0

(1)37.排放管道中廢氣組成 CO_2+O_2 測值,通常介於多少之間(1)15~21%(2)22-26%(3)26-32%(4)9~14%。 會

(2)38 目前 IC 的防制設備通常有下列幾種,其中哪一種是用高濃度的 TC 使用,濃度越高效果越好(1)沸

石滾輪吸

附(2)冷凝器冷凝(3)流體化床吸附(4)洗滌塔吸附。

(3)39.目前 IC 的防制設備通常有下列幾種,現今處理效率最好的是(1)沸石滾輪吸附(2)冷凝器冷凝(3)廢氣焚化爐

(4)洗滌塔吸附。問

(4)40.目前 IC 的防制設備通常有下列幾種,哪一種不適合用於高濃度的使用(1)廢棄焚化爐(2)尾氣燃燒塔(3)冷

凝器(4)觸媒焚化爐。PI

(1)41.以等速吸引法進行粒狀污染物採集,由於粒狀污染物樣品於管道中移動之流線受到慣性作用力之影響,因此採樣速度(V1)與管道排氣速度(V2)間若造成 $V1=2$ 為(1)正常濃度採集(2)造成濃度低估(3)造成濃度高估(4)以上皆非。PB

(1)42 檢測報告書摘要之內容不包括下列何項目?(1)設備校正資料(2)基本資料(3)檢測結果(4)污染源操作狀況。階 (1)43 造成粒狀物測定結果偏差之影響因素以下何者有誤?(1)採樣管加熱溫度(2)粒子比重(3)排放管道氣流穩定性

(4)粒子粒徑分布。

124

(4)44 使用奧塞特氣體組成分析儀,採樣前至少進行幾次氣體樣品與管線置換作業?(1)2(2)3(3)4(4)5。1

(3)45 採氣管須插入排放管道橫截面多少的位置,以採集到具代表性氣體?(1)1/5 至 1/4(2)1/4 至 1/3(3)1/3 至 1/2(4)以上

(3)管材質為不鏽鋼金屬,皮托管係數編號刻在管壁上,採樣管之皮托管原廠係數為多少?(1)0.64(2)

0.74(3)0.84(4)0.94。

(1)47.使用皮托管執行流速檢測時,皮托管與該測點排氣流向的角度偏差須在幾度以下(1)10(2)20(3)30(4)60。5

(1)48 排放管道排氣重金屬檢測之藥品中,試劑水之比電阻必須為多少?(1) $16M\Omega \cdot m$ (2) $\geq 16M\Omega$ -(3) $16M\Omega$ -(4) $\leq$

$16M\Omega \cdot cm$ 。

(2)49.排放管道排氣重金屬檢測之藥品中,試劑水對每一待測金屬含量必須低於多少?(1)0.5(2)1(3)2(4)25ng/mL。(150.固定污染源於執行定期檢測時,其污染防制設施應維持正常運轉,且操作條件應實施定期檢測期間(1)最大

產量或燃(物)料使用量百分之多少九十以上(2)平均產量或燃(物)料使用量百分之多少九十以上(3)最小產量或燃(物)料使用量百分之多少九十以上(4)操作許可證登載之許可最大產量或燃(物)料使用量之百分之七十以上。

階

(4)51. 以下何者會使用等速吸引的方式進行檢測?(1)二氧化硫(2)氮氧化物(3)氧氣(4)粒狀物。

(3)52 空氣污染物排放標準以排氣中之多少氧氣含量,來作為燃燒程序排氣中氧氣含量之規範?(1)2(2)(3)(4)

10% P32

小舖

小雨 (2)53 粒狀物採樣之濾紙是由排氣溫度來決定調理濃度,請問是以排氣溫度幾°C 作為基準?(1)75(2)100(3)150(4)250

P18

(4)54 以下何項污染物採樣時應採用「等速吸引」方式進行採樣?(1)總碳氫化合物(2)氮氧化物(3)二氧化硫(4)粒狀

污染物。8

(4)05. 檢測結果摘要內容中包含檢測結果是否合格之欄位是由為誰填寫?(1)環保局認可之檢測機構(2)公私場所專

責人員(3)環境部環境檢驗所(4)環保主管機關。

(1)56 排氣管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物自動檢查流程中建立檢量線查核之誤差應小於多少?(1)

10% (2)15%(3)20%

(4)

(1)57. 試述檢測報告之研判排放管道排氣中氣狀污染物檢測結果紀錄時,針對總碳氫化合物及非甲烷碳氫化合物現場採樣結果紀錄,以下觀測重點何者有誤?(1)檢量線線性相關係數 R 值應大於 0.99(2)檢量

線確認其誤差應小於 100(3)檢量線查核其分析值誤差應小於 100(4)檢量線查核過後,零值空氣及中間濃度甲烷標準氣體通過所有之採樣裝置,其零值空氣之分析結果應小於真實樣品濃度之 10%或小於排放標準之 10%;中間濃度甲烷標準氣體之分析值誤差應小於 10%。P7

(2)58 檢測報告之研判排放管道排氣中氣狀污染物檢測結果紀錄時,針對總碳氫化合物及非甲烷碳氫化合物現場採樣結果紀錄,其重點為何,以下何者錯誤?(1)線性相關係數值應大於 0.995(2)檢量線確認其誤差應小於 20(3)檢量線查核其分析值誤差應小於 10(4)零值空氣之分析結果應小於真實樣品濃度之 10%或小於排放標準之 10% P127

(3)59.空氣污染物排放標準以排氣中之多少氧氣含量,來作為燃燒程序排氣中氧氣含量之規範?(1)2%(v/v)(2)

3(v/v)(36%(v/v)(4)15%(v/v)

小舖

(360.使用奧塞特氣體組成分析儀,採樣前至少進行幾次氣體樣品與管線置換作業?(1)2(2)3(3)5(4)10。 (4)61. 方形管道之截面積大於 20m² 時,其測定點數應為多少?(1)9(2)12(3)16(4)20。

(4)62 通常造成檢測數據異常的原因為(1)儀器設備未依規定施行校正或檢查造成數據偏差(2)廠商原因(3)採樣動

作不正確(4)以上皆是。

凹

(3)63.以等速吸引法進行粒狀污染物採集,由於粒狀污染物樣品於管道中移動之流線受到慣性作用力之影響,因此採樣速度(V1)與管道排氣速度(V2)間若造成 V1>V2 為(1)正常濃度採集(2)造成濃度低估(3)造成濃度高(4)以上

皆非。PB

(1)64 以下總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測採樣流程何者正確?A:sat;B:TC/IMC;C:流速;D:

水分

(1)A→D→C→B→A(2)A→B→C→D(3)A→C→D→B→A(4)D→C→B→A

。 p5

小舖

(265.排放管道檢測作業計畫規劃中,安排現勘行程時應於現勘作業 10 日前函知環保單位,如行程有異動時,應

125

至遲幾天前以電傳及電話向環保單位報備

(1)2(2)3(3)5(4)7。P2

(2)66 目前總碳氫化合物 IC 的防制設備通常有以下幾種,其中哪一種適合低濃度的 ID(通常濃度低於 1,000ppm),也

是工廠最常用的防制設備(1)活性碳吸附(2)洗滌吸收塔(3)沸石滾輪吸附(4)廢氣焚化爐或尾氣燃燒塔。1

(2)67. 目前總碳氫化合物 IIC 的防制設備通常有以下幾種,其中哪一種通常使用在化工業

制且污染物濃度也比較高(1)活性碳吸附(2)冷凝器冷凝(3)沸石滾輪吸附(4)廢氣焚化爐或尾氣燃燒塔。(3)68 一般鍋爐預估含氧量約(1)12~15%(2)1~56(3)5~86(4)8~12%。27

小舖

(2)69.如為一般燃燒污染物,其氮氧化物排放濃度合理分布於(1)50~100(2)100~200(3)200-300(4)300~400 rpm。即 (1)70.現今 C 的防制設備,如非防爆區、非動火作業區,處理效率最好的是

(1)廢氣焚化爐(2)觸媒焚化爐(3)活性

碳吸附(4)沸石滾輪吸
附。

(4)71.以排放管道檢測品質判定分級準則,檢測時用油量與排放量的比值當作分級準則的是(1)排放量判定(2)EA 比

值判斷(3)82 濃度合理性(4)802 檢測係
數。P1

(2)72 排放管道中粒狀污染物採樣完成之後分析期限為

(1)15(2)30(3)45(4)60 天。P5

(3)73 以下分析天秤之設備校正敘述何者有誤?(1)外部校正每 3 年一次(2)零點檢查每次使用前(3)刻度校正每季一

次(4)重複性校正每 6 個月一
次。P4

(1)74 排放管道中粒狀污染務採樣及其濃度之測定主要程序有 A:排氣流速測定;B:裝置濾筒及測漏;C:水分測定;

D: 皮托管測漏;E:執行採樣;F: 濾筒回收及標示封條,正確之順序為(1)C、D、A、B、E、F(2)D、C、B、A、E、F(3)B、A、C、D、E、F(4)A、B、C、D、E、F。p 陸

(2)75 排放管道中粒狀污染物採樣方法之品管,下列描述何者有誤?(1)水分測漏滲漏率<2%,吸濕水分>100g,後

端吸濕瓶(2)氣體組成滲漏率 0.5mL/min(3)皮托管與排氣流向角度偏差<10(4)總捕集量 ng,或總採氣量>INP

以上。P5:氣體組成滲漏率 Q2I/4in

(2)76.排氣管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物採樣孔之決定:採樣孔應距污染發生源、控制設備、排放口

或任何濃度變化處幾倍以上排放管道直徑之長度

(1)1(2)2(3)3(4)4。7

(1)77.粒狀物捕集器濾材使用溫度何者有誤?(1)玻璃纖維 1,000°C 以下(2)石英纖維 1,000°C 以下(3)氟化樹脂 250°C 以

下(4)薄膜 110°C 以下。PL 玻璃纖維 300°C 以下

(4)78 粒狀物之採樣設備大致上可劃分為(1)粒狀物捕集部 (2)排氣吸引部(3)吸引排氣部(4)以上皆是。P0

(4)79.圓形濾紙應使用有效直徑多少以上?(1)15(2)20(3)25(4)30m。2

(280.其他形狀之排放管道,其截面積在多少以下時,以其橫截面積之中心點作為代表性之測定點?(1)0.15(2)

0.25(3)0.35(4)0.55m。

(1)81. 方形管道之截面積介於 14m 間時,其測定點數應為多少?(1)9(2)12(3)16(4)20。P7 (182 圓形排放管道直徑介於 24 間,其測定點數應為多少?(1)12(2)16(3)20(4)24。194

(3)83 一般大氣中含量約為多少?(1)592(2)696(3)79%(4)89%。P2

(284 奧賽德方法主要適用於測定排放管道中氣體組成,包括 3 種氣體,以下何者有誤?(1)二氧化碳(2)氮氣(3)氧氣

(4)一氧化
碳。

(485.排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法 線上火燄離子化偵測法,係將排氣中之

總碳氫化合物(TC)乃藉樣品通過無分離效果之空管後進入火焰離子化偵測器(FID)測得,同時廢氣中之甲烷乃 藉樣品通過會吸附非甲烷總碳氫化合物之何物後,進入 FID 偵測器測得,將扣除甲烷後即得非甲烷總碳氫化 合物含量?(1)活性炭吸附管(2)氧化鋁吸附管(3)矽膠吸附管(4)分子篩吸附管。

PZ

(286 以等速吸引法進行粒狀污染物採集,由於粒狀污染物樣品於管道中移動之流線受到慣性作用力之影響,因 此採樣速度(V1)與管道排氣速度(V2)間若造成 VV2 為(1)正常濃度採集(2)造成濃度低估(3)造成濃度高估(4)以上 皆非。PB

(4)87.排放管道檢測作業流程可以區分為 3 個單元,以下何者正確(1)檢測前作業規劃(2)檢測現場之作業程序(3)檢

驗室之相關作業(4)以上皆是。P2

(288 奧賽德分析裝置使用前,需進行測漏檢查,依步驟執行其通過之條件,靜置 4 分鐘後,每一吸收瓶液位不能

低於毛細管液位底部,氣體玻璃量管液位改變不能超過幾
ml(1)0.1(2)0.2(3)0.3(4)0.4。63

126

(4)89.以排氣組成方面現場監督檢測時應注意之重點,以下敘述何者有誤?(1)須依二氧化碳、氧氣、一氧化碳之

順序進行測定(2)分析前奧賽特裝置內之歧管及液瓶應以待測氣體充分置換(3)樣品採樣前,應將採樣管及採氣

欣以上直到完
成置換

(2)90.一般燃燒條件下的燃油鍋爐,其含水率約為幾(1)5(2)10(3)15(4)20 左
右。P33

(1)91. 排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物自動中,檢量線建立時之相關係數值應(1)大於(2)

小於(3)等於(4)皆可 0.995。Z

小舖

(3)92 排放管道中氮氧化物自動檢測方法,其粒狀物過濾器必須和樣品氣體不反應之材質所製造,以下材質何者

有誤?(1)硼矽(2)石英棉(3)聚酯纖維(4)玻璃纖維。

P10

(2)93 排放管道中氮氧化物自動檢測方法,其氣體稀釋器可將高濃度標準氣體稀釋成所需之校正氣體,本設備應

每 6 個月定期校正,流率須具多少的準確

度?(1)+1(2)+(3)+36(4)+4%。PI11

(3) 94 粒狀物捕集器濾材吸濕性何者效果最佳?(1)玻璃纖維(2)石英纖維(3)氟化樹脂(4)薄膜。P!2013 以下 (1)95 所謂恆重係指本次秤重值與前次秤重值之差值小於或等於幾 ng?(1)0.3(2)0.5(3)0.8(4)1.0。8

(2)96 排放管道檢測作業現場執行項目,不包括下列何者? (1)氣體組成基本成分 (2)削減率分析(3)排放速率分析(4)

氣狀物自動檢測。

(1)97. 下列何者不是造成檢測數據異常的可能因素?(1)大氣穩定條件改變(2)人員計算錯誤(3)現場製成特性(4)檢測

儀器設備未依規定施行校正。

填充題:

題

試題內容

答案

號

1

依照分析設備品質規定標準分析天秤的重複性校正,若無維修或移動位置應

6 個月

每

校正一次。P24

儀器名稱
標準砝碼
外部校正
校正頻率 每 3 年 每 3 年
「例行性校正 每日使用前
「零點檢查 每次使用前 分析天
平
校正人員 校正檢驗室 校正檢驗室

檢測人員
檢測員
允收標準
 $\leq \pm 0.5 \text{ mg}$
 $\leq \pm 0.5 \text{ mg}$
| 1.0g: $\leq \pm 0.3 \text{ mg}$
100g: $\leq \pm 0.5 \text{ mg}$
.

【刻度校正
每月
保管人員
 $\leq \pm 3 \text{ SD}$

小舖

重複性校正 2.維修後
保管人員
 $\leq \pm 2 \text{ SD}$
3 移動位置

2

排放管道粒狀物濃度之計算為 $CN = \frac{md}{VN1}$

式中 CN :乾基排氣中粒狀物濃度

$VN1$

(g/Nm³d:

(g), VW :標準狀況下所吸引之乾基排氣量(NB)。21

3

粒狀污染物秤重時,其分析天秤

需執行例行校正乙次。P20

捕集之粒狀
物質質量

每日使用前

4

以下是排放管道檢測作業流程圖,其中空白的作業項目為

。 P17
樣品分析

小舖

現場檢測作畫

樣品完成

數據整理

小舖